

Arboles Binarios

Santiago Javier Proaño Yépez

2026-07-15 Wed

Contents

1	Binarios	1
1.1	Pasar de árbol a árbol binario	1
2	Representation	2
3	Recorridos	3
3.1	Preorden	3
3.2	Inorden	4
3.3	Postorden	4

1 Binarios

Como su nombre lo indica son arboles de grado 2, es decir cada nodo puede estar conectado hasta máximo 2 nodos más.

1.1 Pasar de árbol a árbol binario

Desde Arboles Introducción. A todo el nivel se lo enlaza de forma horizontal y a los hijos de forma vertical.

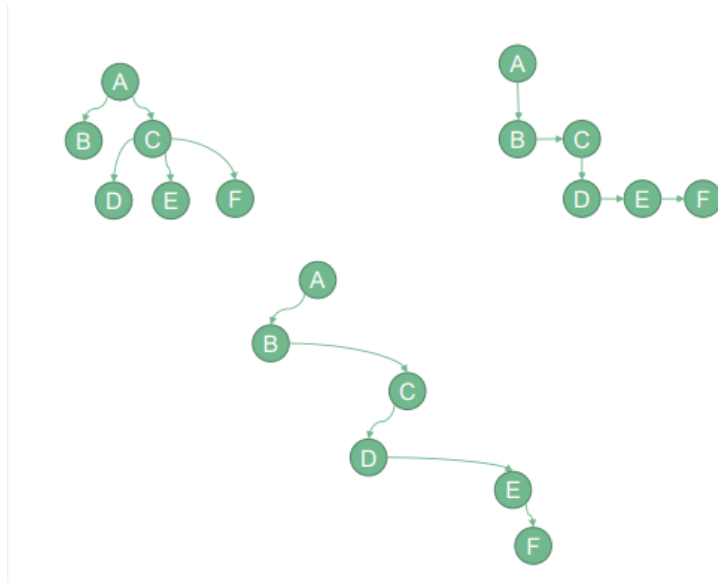


Figure 1: Transformación de árbol a árbol binario

2 Representation

Son representados por un putero con 3 variables

IQZ INFO DER

Donde IZQ es la liga que va hacia el nodo de la izquierda, derecha viceversa y la info es la información del nodo xd.

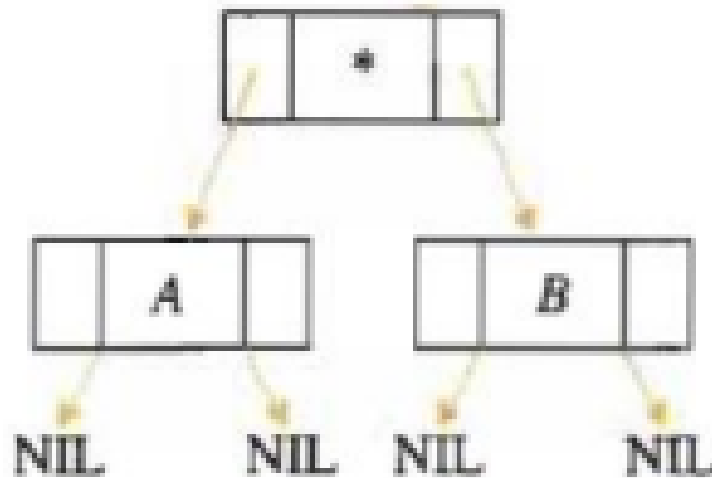


Figure 2: Representación del árbol binario en memoria

3 Recorridos

Para entender los recorridos usaremos el siguiente árbol como referencia:

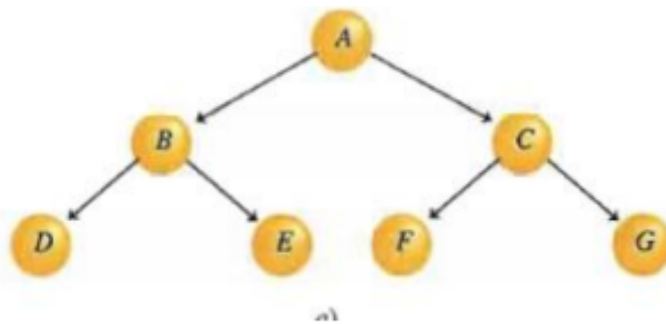


Figure 3: Arbol a recorrer

3.1 Preorden

Básicamente imprime la raíz antes de mover a la raíz a la izquierda, cuando no tiene mas a la izquierda se mueve a la der e imprime. Pseudocódigo

```

Algoritmo recorridoPreorden(NODO){
  Si (NODO != null) entonces
    Escribir NODO^.INFO
    recorridoPreorden(NODO^.IZQ)
    recorridoPreorden(NODO^.DER)
  Fin Si
Fin Algoritmo

```

Salida: A B D E C F G

3.2 Inorden

Básicamente imprime cuando se queda sin nada que recorrer a la izq, es decir llega al final de la izq e imprime luego se va a la derecha y otra vez todo a la izq e imprime.

```

Algoritmo Inorden()
Si (NODO != null) entonces
  recorridoInorden(NODO^.IZQ)
  Escribir NODO^.INFO
  recorridoInorden(NODO^.DER)
Fin Si
Fin Algoritmo

```

Salida D B E A F C G

3.3 Postorden

Básicamente recorre hasta el final izquierdo, y cuando un nodo tenga ambos null, imprime, luego se va a la derecha y lo mismo hasta tener ambos null, es decir, imprime los finales de la izq hacia arriba y luego los finales de la derecha hacia arriba.

```

Algoritmo recorridoPostorden(NODO){
  Si (NODO != null) entonces
    recorridoPostorden(NODO^.IZQ)
    recorridoPostorden(NODO^.DER)
    Escribir NODO^.INFO
  Fin Si
Fin Algoritmo

```

Salida D E B F G C A Seguimos con Árbol binario de búsqueda